41. 肋骨的发育

时长：07:22 教学单

课程总结

本视频深入探讨了肋骨的胚胎发育，将外胚层和中胚层等元素与胸腔结构的形成联系起来。它阐述了复杂性和涌现的概念，并展示了这些过程如何影响临床状况。同时，肋骨活动度的重要性也得到了强调，提供了直接和间接的技术来处理每根肋骨。视频还探讨了情感方面，特别是与左侧第四根肋骨相关的部分，强调了呼吸运动与情绪平衡之间的关联。

肋骨的发育

肋骨与一个复杂的发育过程相关。这个发育涉及**外胚层**、**中胚层**、**血管解剖**、**脑化**、**分节**，以及**肠道**、**腔室**、**心脏**和**肝脏**的发育。所有这些元素共同促成了肋骨系统的整体出现。

这种现象常被**涌现理论**描述，该理论认为一个简单的过程可以产生更复杂的结构。在某个阶段，复杂性增加，但总会有一个时刻，系统无法再吸收这种复杂性。此时，它可能会回到**混沌**状态进行重建。这种解构和重建的过程可能难以承受，就像在巨大压力之后可能出现**抑郁**一样。

肋骨形成于分节的胸腔血管之间的**致密化**，大约在发育的第35天开始。椎体和正在生长的肋弓伸长，遵循胚胎在**羊膜腔**中的发育运动。这种**头化**、**心化**、**肝化**和**定界**的过程对于肋骨的发育至关重要。

从第45天开始，发生**断裂**，形成**软骨肋关节**，该关节逐渐向中线，即**锁骨**水平居中。胸骨条，即间充质凝结物，也在听觉角水平汇合，对应于**纵隔**。

出生后，**盲肠**完成下降，胚胎以类似的方式继续发育。椎骨周围的结构，如**肌节**、**皮节**和**骨节**，与胚胎的定界过程同时逐渐形成。

肋骨也与临床现象相关。例如，在拳击手身上，一击可能导致**肋间出血**。如果肋骨没有骨折，这可能表明存在潜在问题。同时，肋骨的发育伴随着**壁层胸膜**和**脏层胸膜**的内褶，形成**胸内筋膜**。

肋骨活动度的治疗至关重要。通过深化这种方法，可以在壁层胸膜和脏层胸膜之间建立连接，特别是在**肺门**处。松解肋骨可以松解肺部，从而促进重要的交换。

可以单独治疗每根肋骨，也可以采用更全面的方法，使用直接或间接技术。拥有自由的肋骨架对于促进流畅的交换至关重要。

一个重要的注意事项是**左侧第四肋骨**的情感影响，它通常与焦虑和**心前区疼痛**现象相关。肋骨与**吸气**和**呼气**同步运作。如果肋骨不能正确回落，可能会导致情绪阻塞。

对该区域的治疗包括将肋骨带回其吸气和呼气运动中，纠正其位置并平衡肺门。这个过程对于恢复肋骨系统的平衡和功能至关重要。

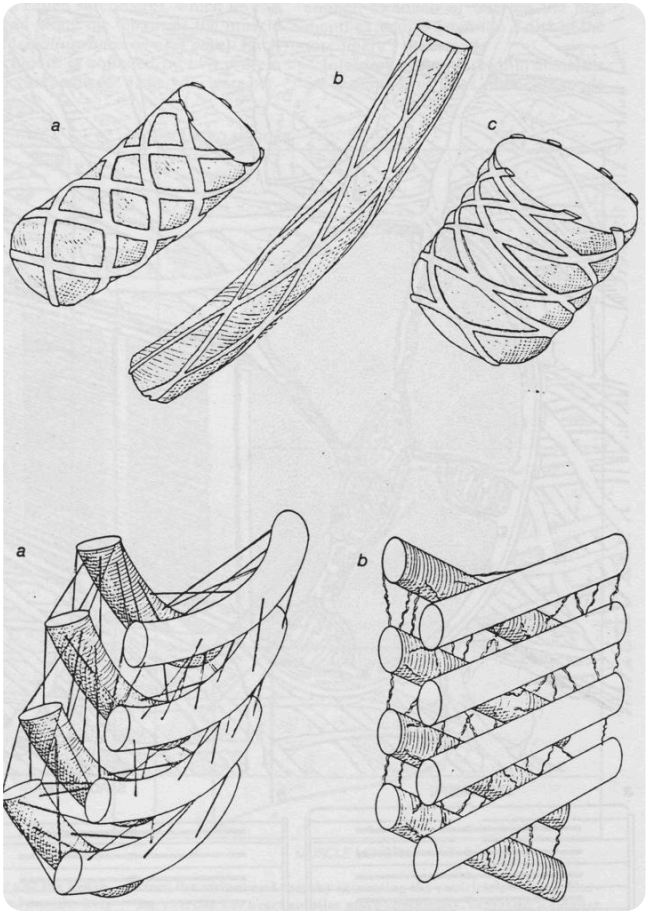


图 — 张力整合

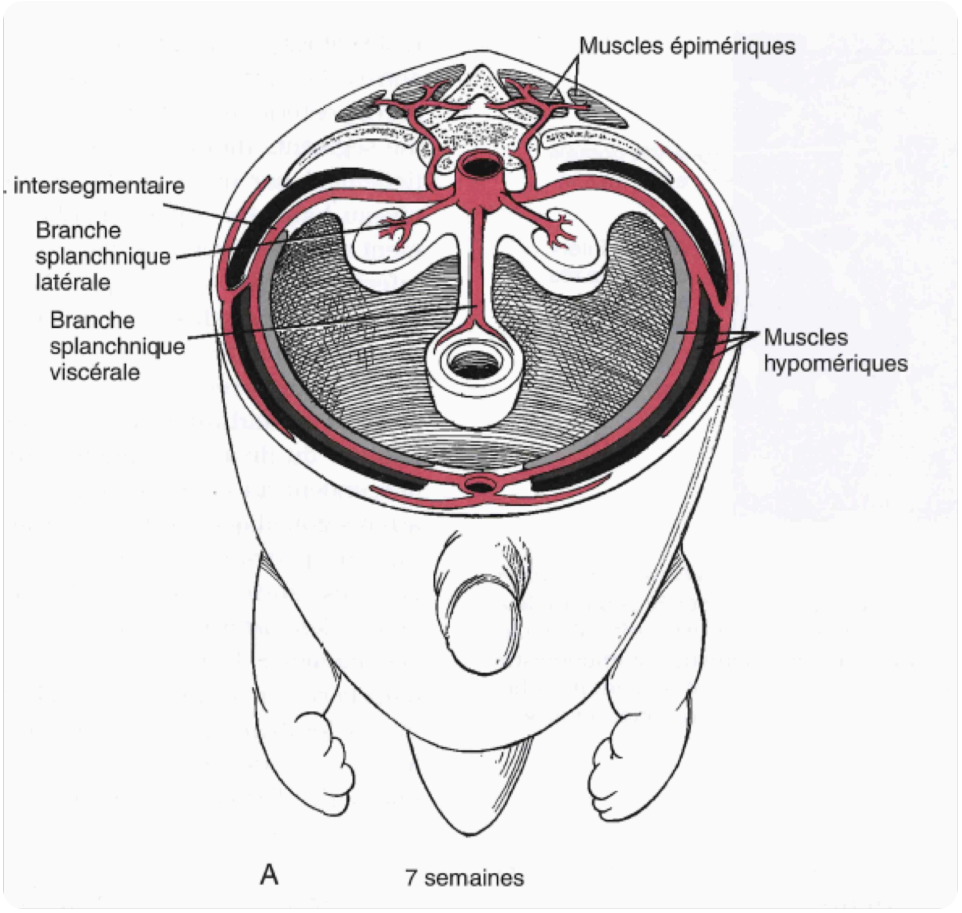

Muscles épimériques
. intersegmentaire
Branche
splanchnique
latérale
Branche
splanchnique
viscérale
Muscles
hypomériques
A
7 semaines

图 — 7周胚胎，血管

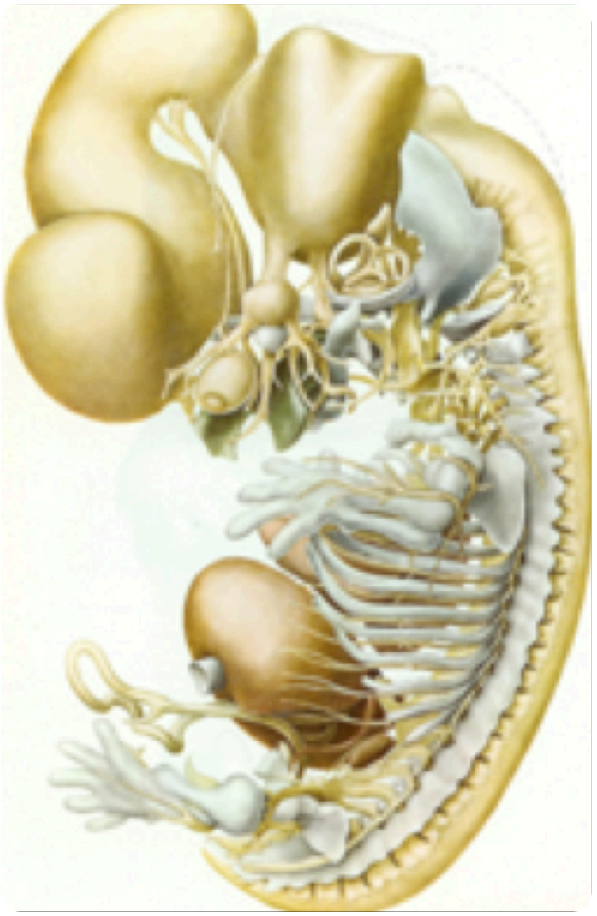


图 — 胚胎神经系统

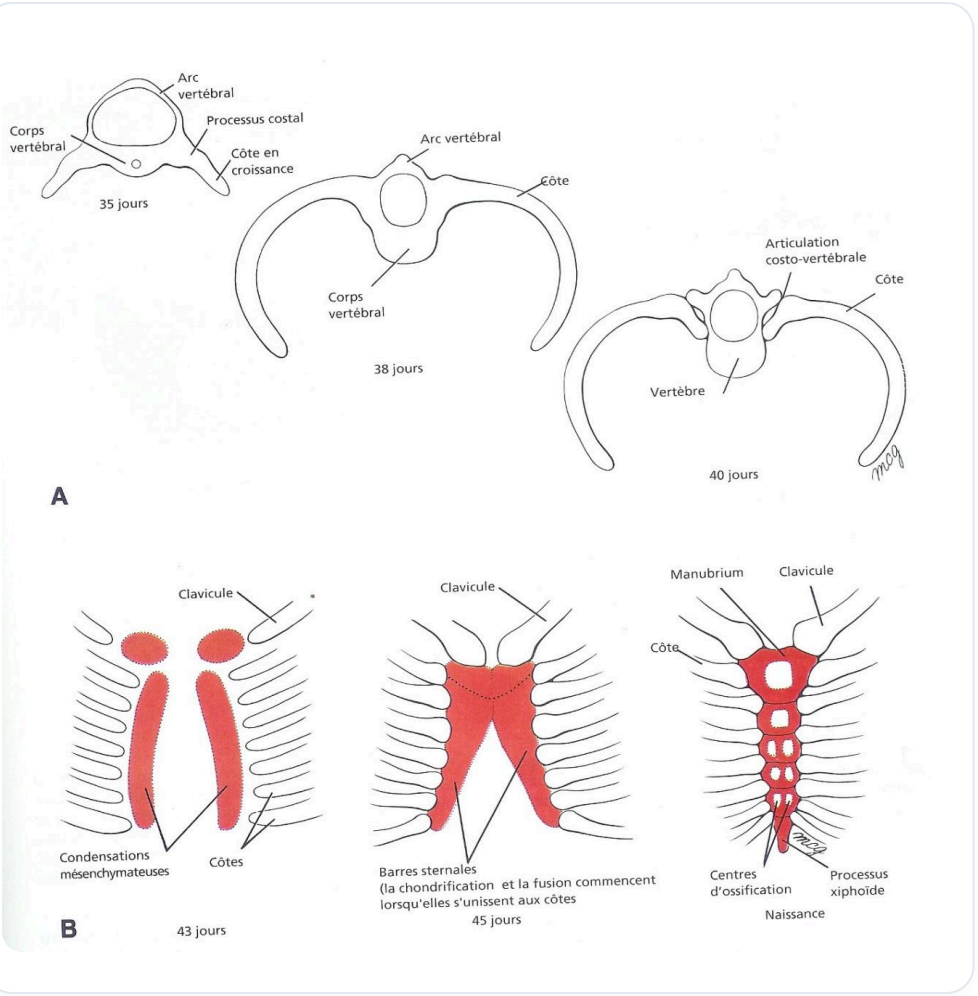

Arc vertébral
Corps vertébral
Processus costal
Côte en croissance
35 jours
Arc vertébral
Côte
Corps vertébral
38 jours
Articulation costo-vertébrale
Côte
Vertèbre
40 jours
A
Clavicule
Condensations mésenchymateuses
Côtes
B
43 jours
Clavicule
Barres sternales
(la chondrification et la fusion commencent lorsqu'elles s'unissent aux côtes
45 jours
Manubrium
Clavicule
Côte
Centres d'ossification
Processus xiphoïde
Naissance

图 — 肋骨和胸骨发育